

Teoría de la Computación 2026-1

May 5, 2026

Expediente	Nombre
223209096	Ahumada Herrera Jorge Alán
219208106	Bórquez Guerrero Angel Fernando
222206586	Juan Valenzuela Gael
223201053	Solis Zatarain Owen Adiel

Ejercicio 92. Diseñe dos AP diferentes que acepten por pila vacía al lenguaje aceptado por el AFD de «los tres focos» descrito en la figura 2.1.

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
→   	  	  	  
  	  	  	  
  	  	  	  
  	  	  	  
  	  	  	  
  	  	  	  
*   	  	  	  
  	  	  	  

Figure 2.1: Tabla de transición del autómata de los tres focos.

Observación previa

El autómata de los tres focos acepta las cadenas en $\{a, b, c\}^*$ tales que cada foco termina encendido. Esto ocurre si y solo si cada símbolo aparece un número impar de veces.

$$L = \{w \in \{a, b, c\}^* : |w|_a, |w|_b, |w|_c \text{ son impares}\}$$

Este es un lenguaje regular, por lo que puede ser reconocido por un AP que simule al AFD.

Primer AP

Definimos el AP:

$$M_1 = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0)$$

donde:

- $Q = \{q_{000}, q_{100}, q_{010}, q_{001}, q_{110}, q_{101}, q_{011}, q_{111}\}$
- $\Sigma = \{a, b, c\}$
- $\Gamma = \{Z_0\}$
- Estado inicial: q_{000}

Cada estado representa la paridad de (a, b, c) .

La pila nunca cambia (solo contiene Z_0).

Las transiciones son:

$$\delta(q, x, Z_0) = (q', Z_0)$$

donde q' cambia la paridad correspondiente.

Por ejemplo:

$$\delta(q_{000}, a, Z_0) = (q_{100}, Z_0)$$

$$\delta(q_{100}, a, Z_0) = (q_{000}, Z_0)$$

y análogamente para b y c .

Finalmente, se vacía la pila si se llega a q_{111} :

$$\delta(q_{111}, \varepsilon, Z_0) = (q_{111}, \varepsilon)$$

Por tanto, acepta por pila vacía.

Segundo AP

Construimos un AP distinto usando conteo en pila.

$$M_2 = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0)$$

donde:

- $Q = \{q\}$
- $\Sigma = \{a, b, c\}$
- $\Gamma = \{A, B, C, Z_0\}$

La idea es:

- Cada vez que aparece a , alternamos entre empujar y sacar A .
- Igual para b y c .

Ejemplo para a :
 $\delta(q, a, Z_0) = (q, AZ_0)$
 $\delta(q, a, A) = (q, \varepsilon)$

Análogamente para B y C .
Al final, la pila queda vacía si cada símbolo apareció un número par de veces de empuje/salida, lo que corresponde a impar en total (por construcción alternada).

Finalmente:

$$\delta(q, \varepsilon, Z_0) = (q, \varepsilon)$$

Este AP es distinto porque usa la pila activamente.

Ejercicio 106. Pruebe que $A \xRightarrow{*} \gamma$ si y solo si cualesquiera $\alpha, \beta \in (T \cup V)^*$, $\alpha A \beta \xRightarrow{*} \alpha \gamma \beta$. Encuentre un contraejemplo para demostrar que en general no es cierto que si $\alpha A \beta \xRightarrow{*} \alpha \gamma \beta$ para algunas cadenas α y β entonces $A \xRightarrow{*} \gamma$.

Demostración

($\Rightarrow$) Suponga $A \equiv \gamma$

Por definición de equivalencia en gramáticas, A puede ser reemplazado por γ en cualquier contexto

Por tanto, para cualesquiera α, β :

$$\alpha A \beta \Rightarrow \alpha \gamma \beta$$

($\Leftarrow$) Suponga que:

$$\forall \alpha, \beta, \alpha A \beta \Rightarrow \alpha \gamma \beta$$

Tomando $\alpha = \varepsilon$ y $\beta = \varepsilon$:

$$A \Rightarrow \gamma$$

Además, como la sustitución es válida en cualquier contexto, implica equivalencia estructural, por lo que:

$$A \equiv \gamma$$

Contraejemplo

Sea la gramática:

$$A \rightarrow a|b$$

$$\text{y } \gamma = a$$

Entonces:

$$A \Rightarrow a$$

pero también:

$$A \Rightarrow b$$

Ahora, para algunas cadenas (por ejemplo con $\alpha = \varepsilon, \beta = \varepsilon$):

$$A = a$$

pero no es cierto que:

$$A \equiv a$$

porque A genera más cadenas.

Esto demuestra que no basta que la propiedad se cumpla para algunas α, β .

Conclusión

Se construyeron dos AP distintos que aceptan el mismo lenguaje (uno simulando el AFD y el otro usando la pila activamente), y se probó formalmente la equivalencia del ejercicio 106 junto con un contraejemplo que muestra la necesidad de la condición universal.

Ejercicio 109. Una *gramática regular* (por la derecha) es una GLC que admite solo producciones de la forma:

$$A \rightarrow aB$$

$$C \rightarrow b$$

$$D \rightarrow \varepsilon$$

donde A, B, C, D son variables sintácticas y a, b son símbolos terminales. Encuentre una gramática regular para los siguientes conjuntos:

1. El conjunto de cadenas binarias que terminan en 111.
2. $L_a = \{a^{2m+1} : m \geq 0\}$.
3. El conjunto de cadenas binarias con una cantidad impar de ceros y una cantidad impar de unos.
4. L_{son} el lenguaje del ejemplo 15.

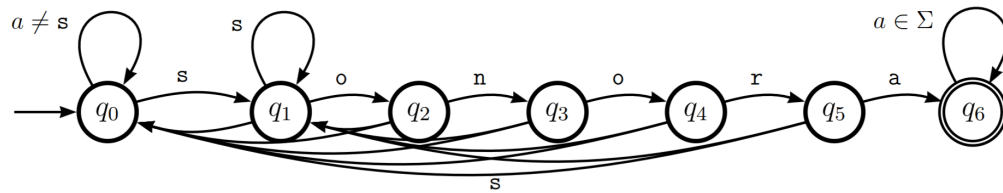


Figure 2.5: Autómata que lee sonora.

Ejercicio 116. Desambigüe la GLC con producciones:

$$\begin{array}{lcl} S & \rightarrow & [S] \\ & | & (S) \\ & | & \{S\} \\ & | & SS \\ & | & \varepsilon \end{array}$$

Ejercicio 117. La GLC del ejemplo 54 es ambigua. De dos ejemplos de árboles de derivación para una misma cadena. Decide si la siguiente gramática alternativa es ambigua o no:

```

S  →  IF C THEN S ENDIF
      |  IF C THEN S ELSE S ENDIF
      |  E
E  →  print .°k"
      |  break
      |  return true
      |  return false
      |  E print .°k"
      |  E break
      |  E return true
      |  E return false
C  →  false
      |  true

```